Meteoro Amplifier - Pre Power CB150 (com melhorias) - placa de circuito impresso

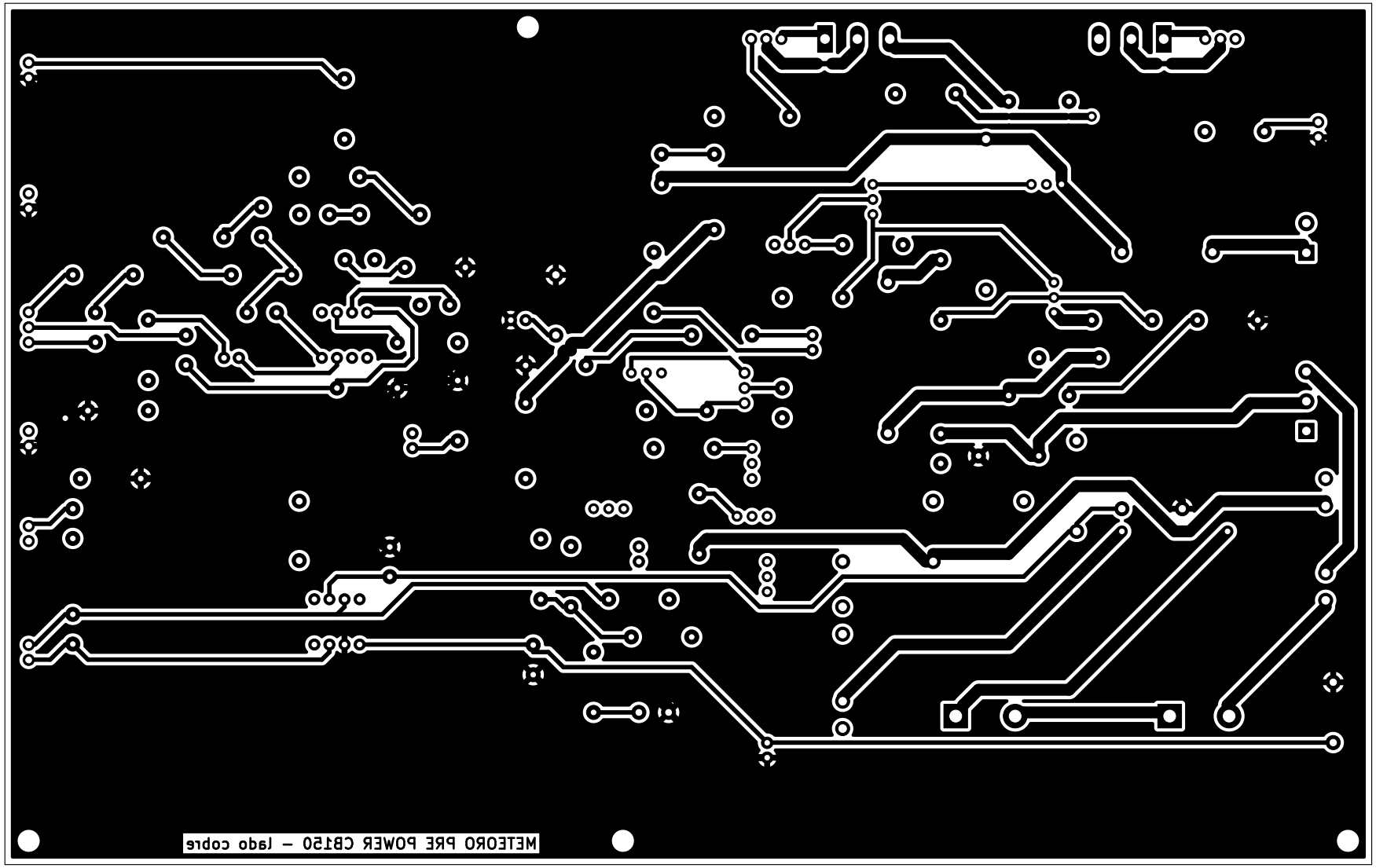
Dupla face - 4 vias - placa 230 x 145 mm - 98 componentes - 627 segmentos de trilha

Paginas

2 - Cobre do LADO DA SOLDA (B.Cu, em azul na pagina 5). Imprima a 100% e transfira para a face de baixo.
3 - Cobre do LADO DOS COMPONENTES (F.Cu, vermelho). Ja sai espelhado: imprima a 100% e transfira para a face de cima.
Alinhe as duas faces pelos 4 furos de fixacao e pelo contorno: fure primeiro os furos de fixacao numa face,
use-os para posicionar a segunda folha. Imprima a 100%, sem 'ajustar a pagina'.
4 - Lado dos componentes: posicao, referencia e valor de cada peca.
5 - As duas faces sobrepostas (vista por cima).
Vias: furo de 0,8 mm; passe um pedaco de fio e solde dos dois lados. Pads de componentes que tem trilha
na face de cima precisam ser soldados tambem por cima (ou use placa com furos metalizados).
Mandar fabricar: o arquivo meteoro_cb150.kicad_pcb gera Gerber no KiCad (Arquivo > Fabricacao).

Regras usadas

Trilhas: 0,75 mm (sinal e +/-12 V), 1,2 mm (GND, bases dos transistores de saida), 2,0 mm (+/-55 V, saida,
emissores e GND de potencia; afinam so entre pinos vizinhos). GND de sinal tambem em plano de cobre.
Isolacao minima entre cobres: 0,5 mm (verificada pelo DRC do KiCad). Pads ampliados para furacao caseira.
Confira a escala: a placa impressa deve medir exatamente 230 x 145 mm.
GND (sinal) e GND de potencia sao unidos SO pela ponte JGND (fio) - aterramento em estrela.
Q4/Q5/Q6/Q7 ficam na borda superior para o dissipador; isole-os com mica/silicone.
Q8 (MPSA42) deve ficar encostado no dissipador para compensacao termica do bias (use fios se preciso).
Conectores JRV1..JRV4, J1, JCH1: fios blindados para potenciometros, jaque e chave do painel.
JPWR: saida da ponte KBPC606 (+55 / GND / -55) - a ponte e o trafo ficam no chassi.
F1/F2: fusiveis 5x20 mm de 5 A rapidos. L1: ~12 voltas de fio 1 mm enroladas sobre o resistor de 10 R/2 W.
Melhorias sobre o esquema original: espelho de corrente (QM1/QM2), degeneracao R37/R38, limitadores de
corrente (Q9, QL1, QL2), R31 entre drivers, fusiveis, bobina de saida e filtros de 10000 uF - ver README.



Escala 1:1 – imprimir a 100%

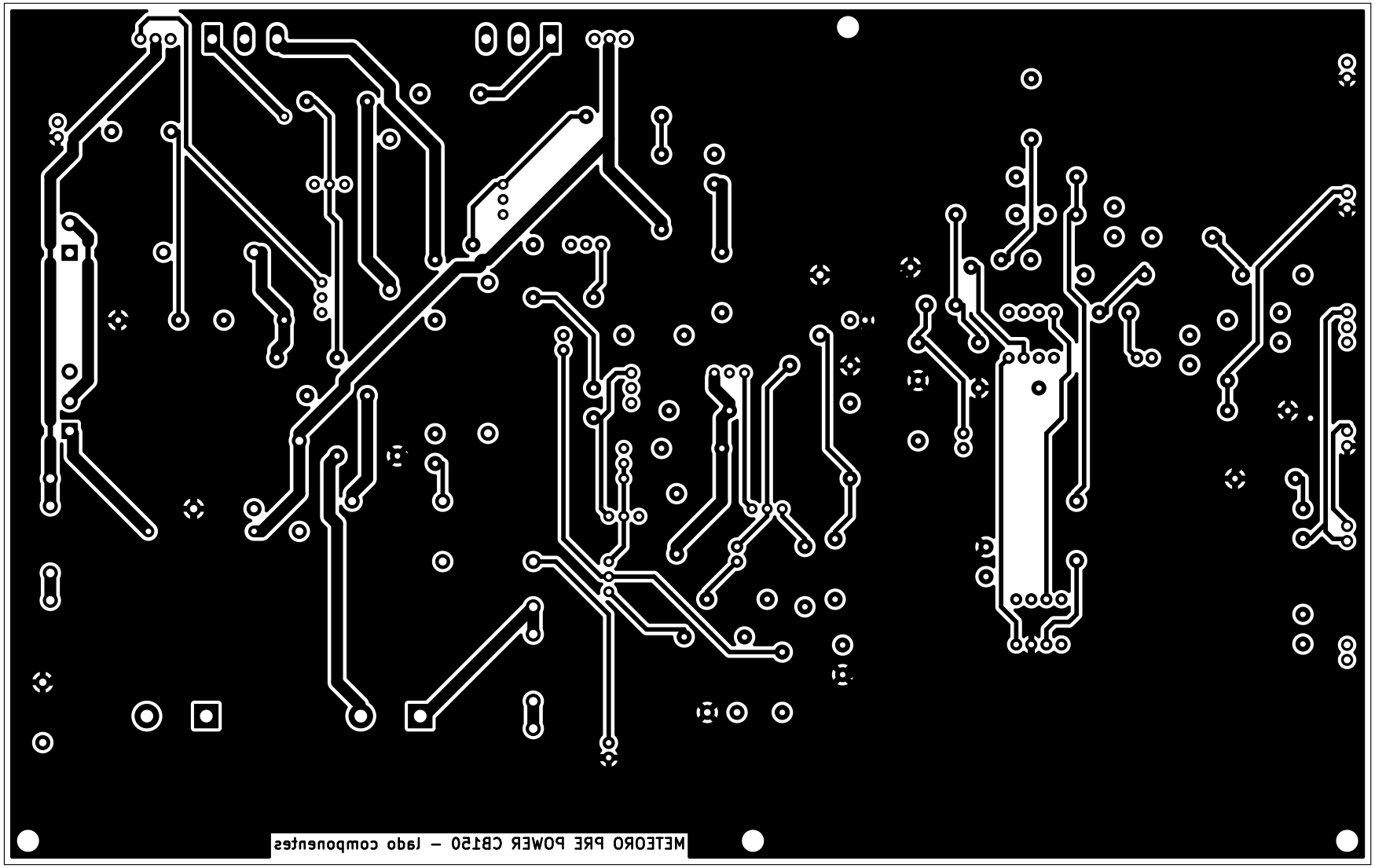
Meteoro Amplifier (esquema Poi 20.60.40.012)

Sheet:

File: meteoro_cb150.kicad_pcb

Title: Meteoro Pre Power CB150 – placa dupla face

Size: A4	Date:	**Rev: 2.0**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/1



Escala 1:1 – imprimir a 100%

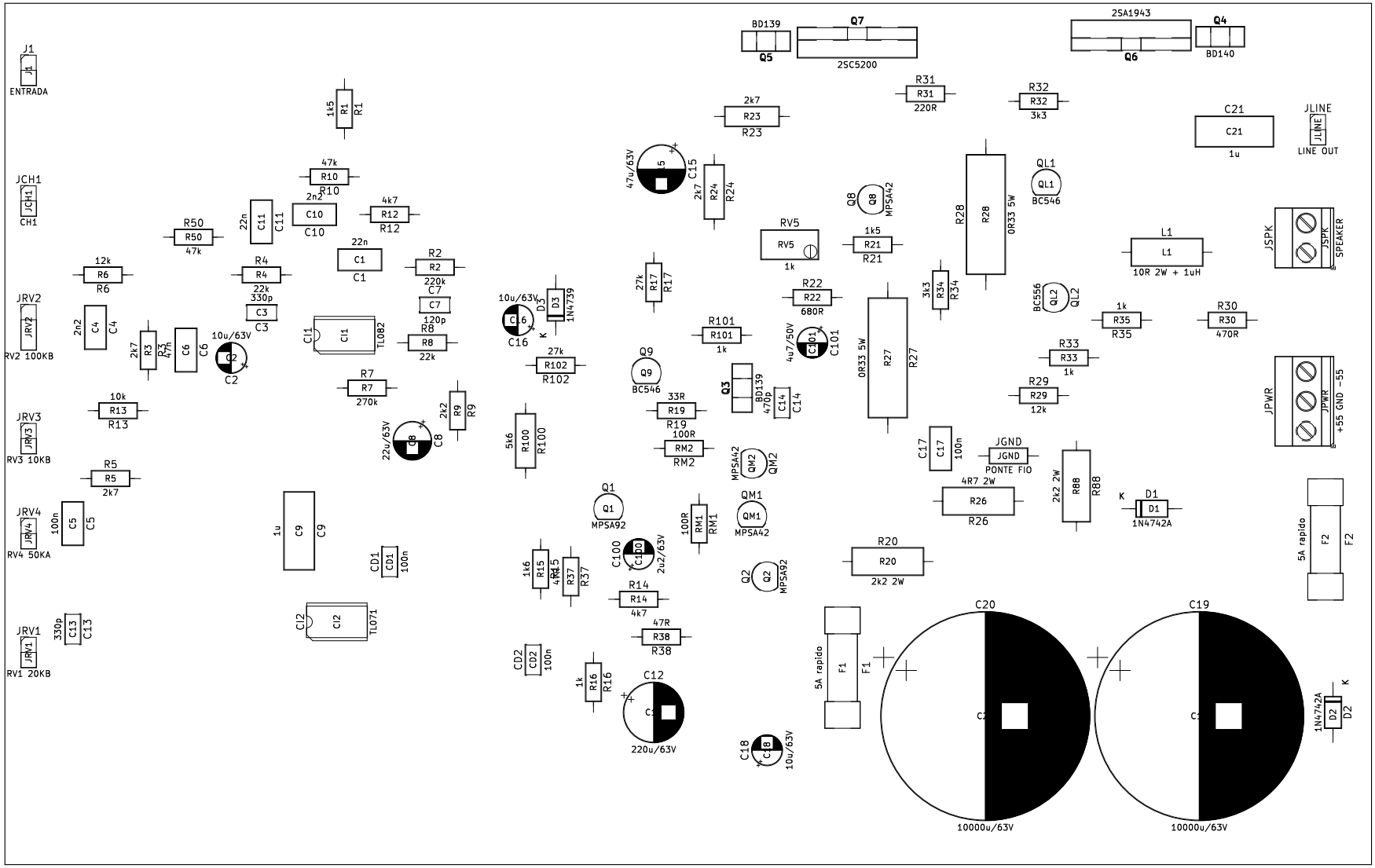
Meteoro Amplifier (esquema Poi 20.60.40.012)

Sheet:

File: meteoro_cb150.kicad_pcb

Title: Meteoro Pre Power CB150 – placa dupla face

Size: A4	Date:	**Rev: 2.0**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/1



Escala 1:1 – imprimir a 100%

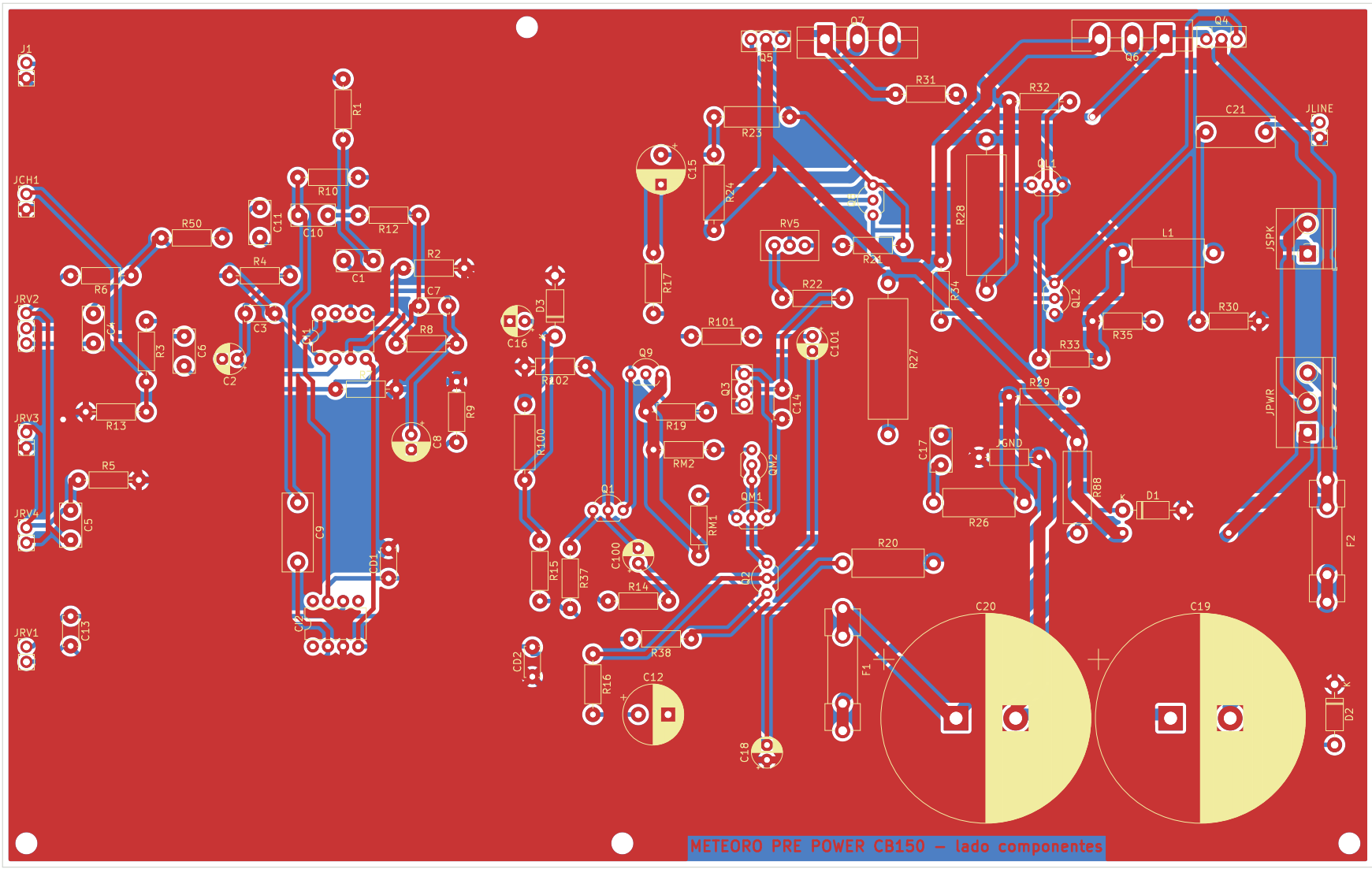
Meteoro Amplifier (esquema Poi 20.60.40.012)

Sheet:

File: meteoro_cb150.kicad_pcb

Title: Meteoro Pre Power CB150 – placa dupla face

Size: A4	Date:	**Rev: 2.0**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/1



Escala 1:1 – imprimir a 100%

Meteoro Amplifier (esquema Poi 20.60.40.012)

Sheet:

File: meteoro_cb150.kicad_pcb

Title: Meteoro Pre Power CB150 – placa dupla face

Size: A4	Date:	**Rev: 2.0**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/1